

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

VINICIUS VALE PEREIRA

UMA ABORDAGEM GVAR DE PREVISÕES DE TAXAS
DE CâMBIO

SÃO PAULO

2016

VINICIUS VALE PEREIRA

UMA ABORDAGEM GVAR DE PREVISÕES DE TAXAS
DE CÂMBIO

Dissertação apresentada à Escola de
Economia de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas, como requisito para obtenção do título
de Mestre em Economia.

Campo de conhecimento:
Macroeconometria

SÃO PAULO

2016

Pereira, Vinicius.

Uma abordagem GVAR de previsões de Taxas de Câmbio / Vinicius Pereira. - 2016.

52 f.

Orientador: Emerson Fernandes Marçal

Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo.

1. Taxas de juros. 2. Modelos econométricos. 3. Câmbio - Previsões. I. Marçal, Emerson Fernandes. II. Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título.

CDU 336.745

VINICIUS VALE PEREIRA

UMA ABORDAGEM GVAR DE PREVISÕES DE TAXAS
DE CâMBIO

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de Mestre em Economia.

Campo de conhecimento:
Macroeconometria

Data de aprovação:

___/___/___

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Emerson Fernandes Marçal
(Orientador) FGV-EESP

Prof.^a Dra. Marislei Nishijima USP-FEA

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça
FGV-EESP

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao orientador e professor Dr. Emerson Fernandes Marçal pelas dedicadas instruções e revisões na orientação dessa dissertação.

Agradeço à minha mãe, que sempre me apoiou em todas as minhas escolhas e que me mostrou o valor da educação.

Agradeço ao meu tio Sérgio, que sempre me ajudou e guiou através do mundo da Economia.

Agradeço aos meus amigos e irmãos Luiz Felipe, Raphael e Romulo, que me suportaram e que estiveram comigo nos momentos mais difíceis da minha vida.

Agradeço à minha namorada Evelyn, que me deu forças e me fez feliz em um dos anos mais difíceis da minha vida.

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de previsão simultânea de taxas de câmbio de vários países utilizando a abordagem GVAR e analisa a qualidade destas previsões. Para isso foram utilizados dados de 10 países ou regiões de taxa de câmbio, taxas de juros e nível de preços com frequência mensal entre 2003 e 2015. As previsões foram feitas utilizando janela móvel de 60 meses e avaliadas através da comparação dos erros quadráticos médios contra o *benchmark* padrão, o *random walk*, e dos testes de Pesaran e Timmermann e de Diebold e Mariano. Foram feitas previsões *out-of-sample* para horizontes de 1, 3, 12 e 18 meses. Os resultados mostram que o modelo proposto não consegue superar sistematicamente o *random walk*, contudo apresenta algum poder de previsão em alguns casos específicos.

Palavras-chave: Macroeconometria, Taxa de Câmbio, GVAR, previsão *out-of-sample*.

ABSTRACT

This paper proposes a model that simultaneously forecasts foreign exchange rate for several countries using the GVAR framework and analyzes the quality of these forecasts. For this purpose, data from 10 countries or regions regarding exchange rates, interest rates and price levels on a monthly basis between 2003 and 2015 was used. The forecasting was performed using a 60 months moving window and the evaluation of these was performed comparing the root mean square errors against the standard benchmark, the random walk, and by Pesaran-Timmermann and Diebold-Mariano Tests. Out-of-sample forecasts were estimated for horizons of 1, 3, 12 and 18 months. The results show that the model cannot systematically outperform the random walk, although it has some predictive power in some specific cases.

Keywords: Macroeconometrics, Exchange Rate, GVAR, Out-of-sample Forecasting.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Especificação do Modelos Específicos	24
Tabela 2 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 1 mês	31
Tabela 3 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 6 meses.....	32
Tabela 4 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 12 meses.....	33
Tabela 5 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 18 meses.....	34
Tabela 6 – Estatísticas do Teste de Diebold e Mariano.....	35
Tabela 7 – Estatísticas do Teste de Pesaran e Timmermann	36

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Previsão e Valor Realizado do DólarReal	28
Gráfico 2 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 1 mês	41
Gráfico 3 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 6 meses	41
Gráfico 4 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 12 meses	41
Gráfico 5 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 18 meses	42
Gráfico 6 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 1 mês	42
Gráfico 7 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 6 meses	42
Gráfico 8 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 12 meses	43
Gráfico 9 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 18 meses	43
Gráfico 10 – Previsões do lene com horizonte de previsão de 1 mês	43
Gráfico 11 – Previsões do lene com horizonte de previsão de 6 meses	44
Gráfico 12 – Previsões do lene com horizonte de previsão de 12 meses	44
Gráfico 13 – Previsões do lene com horizonte de previsão de 18 meses	44
Gráfico 14 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 1 mês	45
Gráfico 15 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 6 meses	45
Gráfico 16 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 12 meses	45
Gráfico 17 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 18 meses	46
Gráfico 18 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 1 mês	46
Gráfico 19 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 06 meses	46
Gráfico 20 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 12 meses	47
Gráfico 21 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 18 meses	47
Gráfico 22 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 1 mês	47
Gráfico 23 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 6 meses	48
Gráfico 24 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 12 meses	48
Gráfico 25 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 18 meses	48
Gráfico 26 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 1 mês	49
Gráfico 27 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 6 meses	49
Gráfico 28 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 12 meses	49
Gráfico 29 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 18 meses	50
Gráfico 30 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 1 mês	50
Gráfico 31 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 6 meses	50
Gráfico 32 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 12 meses	51
Gráfico 33 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 18 meses	51

Gráfico 34 – Previsões do Renminbi com horizonte de previsão de 1 mês	51
Gráfico 35 – Previsões do Renminbi com horizonte de previsão de 6 meses	52
Gráfico 36 – Previsões do Renminbi com horizonte de previsão de 12 meses	52
Gráfico 37 – Previsões do Renminbi com horizonte de previsão de 18 meses	52

SUMÁRIO

1.	Introdução	13
2.	Revisão da literatura	14
3.	Metodologia.....	19
3.1.	GVAR.....	19
3.1.1.	Modelos Específicos	19
3.1.2.	Modelo Global	20
3.2.	Descrição das Variáveis.....	22
3.3.	Descrição dos Dados	23
3.4.	Métodos de Avaliação.....	24
3.4.1.	<i>Random Walk</i>	25
3.4.2.	Aderência.....	25
3.4.3.	Teste de Pesaran e Timmermann	26
3.4.4.	Teste de Diebold e Mariano	26
3.5.	<i>Backtesting</i>	27
4.	Resultados	30
4.1.	RMSE.....	30
4.2.	Teste de Diebold e Mariano	34
4.3.	Teste de Pesaran e Timmermann.....	35
5.	Limitações e Possíveis Extensões	37
6.	Conclusões	38

1. Introdução

O seminal artigo de Meese e Rogoff (1983) mostrou o quão difícil é prever taxas de câmbio. Após conduzirem um extenso estudo comparativo dos modelos econométricos existentes de previsão de taxas câmbio, os autores concluíram que o modelo mais simples e que não contém nenhuma teoria econômica, como o *random walk* produz o melhor resultado. Esta conclusão ficou conhecida como o *puzzle* de Meese e Rogoff e, desde então, o modelo tornou-se o *benchmark* a ser superado. Vários novos modelos surgiram juntamente com a evolução dos modelos econométricos, contudo os resultados de Meese e Rogoff ainda se mantêm forte como mostrado na extensa revisão de Rossi (2013), principalmente para horizontes mais curtos.

Este estudo tem como objetivo propor uma nova abordagem na previsão de taxas de câmbio nominais utilizando o modelo de Vetor Autorregressivo Global (GVAR) proposto por Pesaran, Schuermann e Weiner (2004). A vantagem de usar a abordagem GVAR é que ela permite modelar a dinâmica global na qual a economia de um país influencia e é influenciada pela economia de outros países. Embora se reconheça a difícil tarefa que é prever taxas de câmbio, este estudo se fundamenta na crença de que a evolução e, portanto, previsão de uma determinada taxa de câmbio depende da dinâmica das principais taxas de câmbio do mundo.

O capítulo 2 revisa a literatura de previsões de taxas de câmbio; o capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada neste estudo; o capítulo 4 apresenta os resultados obtidos; o capítulo 5 indica as limitações deste estudo; e o último capítulo apresenta as considerações finais.

2. Revisão da literatura

Existe uma grande literatura que propõe a explicar e a prever taxas de câmbio.

O seminal artigo de Meese e Rogoff (1983) avaliou os principais modelos de previsão de taxa de câmbio que existiam até o início da década de 1980, para as principais moedas e para horizontes de tempo de 1, 6 e 12 meses. O objetivo do artigo era avaliar o poder de previsão fora da amostra, isto é, estimando valores futuros cujos dados não fazem parte da amostra utilizada para estimação, dos modelos de previsão de taxa de câmbio. Os autores compararam o erro quadrático médio dos principais modelos contra o erro quadrático médio produzido por um simples *random walk* (RW) e descobriram, que nenhum dos modelos o superam, para nenhuma moeda ou horizonte de tempo.

Entretanto esta descoberta, que ficaria conhecida como o *puzzle* de Meese e Rogoff, não significa que a hipótese do mercado eficiente é válida, uma vez que esta não exprime a imprevisibilidade de taxas de câmbio. A hipótese não afirma que a taxa, ou qualquer outro ativo, não tem qualquer relação com os fundamentos econômicos, nem que a taxa flutua aleatoriamente ao redor de seu valor passado. A hipótese afirma, no entanto, que a taxa de câmbio entre um par de moedas é a melhor estimativa do valor relativo entre as duas moedas baseado em todas as informações disponíveis no momento (Rossi, 2013).

Desde então, uma extensa literatura de previsores financeiros e macroeconômicos surgiu na tentativa de prever taxas de câmbio e, embora, avanços tenham sido feitos nessa direção, o *puzzle* de Meese e Rogoff ainda se mantém, tornando o *random walk* o *benchmark* tradicional quando o assunto é previsões de taxas de câmbio.

Recentemente, Rossi (2013) fez um extenso levantamento da literatura cobrindo os trabalhos pós virada do milênio. Assim como Meese e Rogoff (1983), a autora tinha como objetivo avaliar o poder de previsão fora da amostra dos modelos que dizem prever taxas de câmbio. A revisão focou em quatro questões a serem consideradas para responder à pergunta: taxas de

câmbio podem ser previstas? Primeiro, quais preditores devem ser utilizados; segundo, quais modelos econométricos devem ser utilizados; terceiro, como os dados devem ser utilizados; e por fim, como avaliar as previsões.

Os preditores, isto é, os fundamentos econômicos utilizados para previsão foram divididos em 4 grupos: os tradicionais (diferenciais de taxas de juros, paridade de poder de compra, monetários, diferencial de produtividade, entre outros); os baseados na Regra de Taylor; os baseados em ativos externos líquidos; e os demais. Os resultados mostram que os preditores tradicionais não apresentam poder de previsão fora da amostra robustos, sendo que entre estes, os de diferenças de taxa de juros apresentam os melhores resultados para horizontes de tempos curtos e os monetários, para horizontes longos. Além disso, há um consenso na literatura que os preditores baseados na Regra de Taylor e em ativos externos líquidos apresentam poder de previsão fora da amostra mais promissores.

A revisão também avaliou os principais modelos econométricos utilizados para prever taxas de câmbio: lineares de equação única; de equação única com correção de erros (ECM); não lineares; multivariados – VAR e VECM. Os modelos não lineares apresentam os piores resultados e os lineares, os melhores. Entre os lineares, os modelos que apresentam os melhores resultados para horizontes longos são os com correção de erros, e os que apresentam melhores resultados para horizontes curtos são os de equação única. Contudo, a autora aponta que para modelos de equação única a escolha do preditor é mais importante do que a escolha de dados realizados, estimados ou defasados.

A revisão também avaliou o impacto dos dados utilizados no poder de previsão dos modelos, isto é, se há preditores realizados (*ex-post*) utilizados na previsão; se há dados revisados na amostra, e que, portanto, não estariam disponíveis durante a previsão em tempo real; se foram feitas transformações de sazonalidade; etc. Essas diferenças apontadas explicam muitos dos resultados divergentes quanto ao poder de previsão de modelos encontrados

na literatura para amostras iguais, o que sugere que para avaliar efetivamente o poder de previsão de um modelo o ideal é utilizar apenas dados que estariam disponíveis no momento da previsão em tempo real.

Como avaliar as previsões de um modelo influencia consideravelmente nos resultados obtidos quanto à qualidade de um modelo, isto é, um modelo pode ser subestimado ou superestimado dependendo de como ele é avaliado. A revisão aponta algum dos aspectos cruciais a serem considerados quando se avalia o poder de previsão de um modelo: o *benchmark* de comparação; o horizonte de previsão; e a função de perda a ser testada, assim como o teste a ser realizado.

A maioria dos estudos da literatura utilizam o *random walk without drift* como *benchmark* de comparação, pois como mostrado por Meese e Rogoff (1983), este é o *benchmark* mais difícil de ser superado. Há estudos que utilizam outros *benchmarks* e que têm seus resultados questionados, pois quando confrontados com o *benchmark* tradicional apresentam resultados inferiores.

A escolha do horizonte de previsão também é importante, pois o poder de previsão de determinados modelos aparece e desaparece dependendo do horizonte de previsão escolhido. Normalmente na literatura horizontes de previsão de 1 a 3 meses são considerados curtos e de 4 a 5 anos são considerados longos.

Por fim, há duas escolhas a serem feitas para se avaliar uma previsão: qual função de perda a ser utilizada e qual estatística usar para aferir os resultados. Via de regra os pesquisadores utilizam a raiz da média dos erros quadráticos (RMSE) como função de perda, porém há estudos que focam na direção da previsão e que, portanto, utilizam funções de perdas assimétricas, que dão pesos diferentes pra previsões superestimadas ou subestimadas. Contudo, há vários testes que são utilizados na literatura para avaliar e comparar poder de previsão entre modelos. O teste de Diebold e Mariano e o teste de Clark e West são apontados como os principais testes utilizados para comparar previsões fora da amostra entre dois modelos, sendo que em geral o *random walk* é utilizado como modelo a ser superado.

A autora avaliou os modelos utilizando dados mensais e trimestrais de vários países, entre os quais se destacam: Austrália, Canada, França, Alemanha, Itália, Japão, Suíça, Reino Unido. Após avaliar esses diversos preditores, modelos e amostras a autora chegou a 5 principais conclusões:

1. Há um consenso na literatura de que as variáveis macroeconômicas ou fundamentos macroeconômicos que melhor preveem taxa de câmbio fora da amostra são ou baseados na Regra de Taylor de política monetária ou na dinâmica dos ativos externos líquidos (*net foreign assets*).

2. Os modelos que melhor preveem taxa de câmbio são lineares, sendo os modelos de uma única equação com correção de erros são os que apresentam melhor desempenho em horizontes mais longos.

3. Transformações realizadas nos dados (tais quais, ajustes de sazonalidade, diferenciação, *de-trending*, etc) alteram significativamente os resultados obtidos pelos modelos, o que por sua vez pode ser uma explicação do porquê estudos semelhantes apresentam resultados diferentes.

4. A escolha de *benchmark*, horizonte de projeção, período amostral e métodos de avaliação é muito importante. Os resultados empíricos podem mudar bastante dependendo destas escolhas. O *benchmark* mais difícil de se superar é o *random walk without drift*.

5. A análise dos resultados corrobora com algumas das conclusões existentes na literatura: vários modelos apresentam poder de previsão *in-sample*, porém poucos apresentam fora da amostra; o poder de previsão fora da amostra dos modelos de previsão de câmbio é extremamente instável, variando não somente entre moedas, modelos e variáveis utilizadas, mas também entre diferentes amostras de tempo.

Marçal e Hadad Jr (2015) estenderam este estudo ao caso brasileiro, avaliando a taxa de câmbio do Real em relação ao Dólar, ao Iene e à Libra Esterlina. Além disso, os autores aplicaram o *framework* do *Model Confidence Set (MCS)* desenvolvido por Hansen, Lunde e Nason (2011), que permite avaliar e ranquear o poder de previsão de vários modelos. Este

framework iterativamente verifica se, entre os modelos avaliados, há um modelo ou grupos de modelos cujas previsões são inferiores às previsões dos demais. Desta forma, a cada iteração, os piores modelos são eliminados até que um modelo ou grupo de modelos restantes, seja selecionado como melhor. Os autores concluíram que o *puzzle* de Meese e Rogoff, também é válido para o caso brasileiro, uma vez que o *random walk* em todas as simulações permaneceu no grupo dos melhores previsores.

3. Metodologia

Neste capítulo será apresentado e descrita a metodologia deste trabalho empírico. O capítulo apresenta 4 seções: a primeira apresenta a metodologia da abordagem do GVAR; na segunda, a descrição das variáveis utilizadas no modelo proposto; na terceira, os métodos de avaliação das estimativas do modelo; e na última, a descrição do processo de *backtesting* das previsões.

3.1. GVAR

A abordagem do *Global Vector Autoregression* (GVAR) pode ser resumida em duas etapas. Na primeira, modelos econométricos de séries temporais específicos de cada país ou região são estimados, levando em consideração que as contribuições externas ao país são fracamente exógenas. Isto é, nesta etapa os países são influenciados pela economia global, porém não influenciam na economia global (ou seja, na economia dos outros países). Na segunda etapa, os modelos específicos estimados são unidos em um único modelo global, no qual os países influenciam e são influenciados pela economia global. Este modelo global pode ser utilizado tanto para análise de respostas a impulsos, quanto para previsão de valores futuros.

3.1.1. Modelos Específicos

Seguindo a notação de Pesaran (2004), que considera apenas dinâmica de primeira ordem para simplificar a notação, os modelos específicos são apresentados como Vetores de Auto-regressão com Variáveis Exógenas, VARX(1,1). Contudo nada impede que cada modelo específico apresente dinâmicas superiores e diferentes entre si.

Supondo que há $N + 1$ países (ou regiões) na economia global, é possível modelar a dinâmica individual destes países em termos de séries temporais com variáveis tanto endógenas quanto exógenas. As variáveis

endógenas sendo as variáveis domésticas do país e as variáveis exógenas sendo as variáveis da economia de outros países. Logo é possível descrever esta dinâmica proposta como

$$x_{it} = a_{i0} + a_{it}t + \Phi_i x_{i,t-1} + \Lambda_{i0} x_{it}^* + \Lambda_{i1} x_{i,t-1}^* + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$t = 1, 2, \dots, T; \quad i = 0, 1, \dots, N$$

no qual x_{it} é um vetor com $k_i \times 1$ variáveis domésticas específicas do país i , x_{it}^* é um vetor com $k_i^* \times 1$ variáveis estrangeiras, Φ_i é uma matriz $k_i \times k_i$ de coeficientes de defasagem, Λ_{i0} e Λ_{i1} são matrizes $k_i \times k_i^*$ de coeficientes associados às variáveis estrangeiras, a_{i0} é um vetor de constantes, a_{i1} é um vetor associado à tendência temporal e ε_{it} é um vetor de erros idiossincráticos.

Supõe-se que os erros idiossincráticos, ε_{it} , são serialmente não correlacionados com média zero e matriz de covariância não singular, $\Sigma_{ii} = (\sigma_{ii,ls})$, em que $\sigma_{ii,ls} = cov(\varepsilon_{ilt}, \varepsilon_{ist})$.

Ao invés de tratar variáveis estrangeiras de cada país individualmente, o GVAR propõe que elas sejam agregadas através de médias ponderadas. Em outras palavras, as variáveis estrangeiras são construídas utilizando vetores de pesos (w) tal que

$$x_{it}^* = \sum_{j=0}^N w_{i,j} x_{jt} \quad (2)$$

em que $\sum w_{i,j} = 1$ para qualquer $i, j = 0, \dots, N$ e $w_{i,i} = 0$ para qualquer $i = 0, \dots, N$.

Utilizando as variáveis domésticas e as variáveis estrangeiras construídas são estimados modelos específicos para cada país, através de autor-egressão com correção de erros (VECMX).

Os $N + 1$ modelos específicos juntamente com as relações de interação através das variáveis estrangeiras dos demais modelos compõe um modelo que simula a economia global.

3.1.2. Modelo Global

Dado que o vetor de variáveis domésticas x_{it} depende das variáveis estrangeiras x_{it}^* os modelos específicos precisam ser resolvidos simultaneamente para toda as variáveis domesticas, o que é feito através do modelo GVAR. Para tal define-se o vetor $(k_i + k_i^*) \times 1$

$$z_{it} = \begin{pmatrix} x_{it} \\ x_{it}^* \end{pmatrix} \quad (3)$$

Substituindo a Equação 3, na Equação 1, tem-se que

$$A_i z_{it} = a_{i0} + a_{it}t + B_i z_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

no qual

$$A_i = (I_{k_i}, \Lambda_{i0}), \quad B_i = (\Phi_i, \Lambda_{i1})$$

em que ambas as matrizes A_i e B_i são $k_i \times (k_i + k_i^*)$.

Agrupando as variáveis domesticas de todos os países em um único vetor global $k \times 1$, $x_t = (x'_{0t}, x'_{1t}, \dots, x'_{Nt})'$ é possível reescrever as variáveis dos modelos específicos todas em função de x_t

$$z_{it} = W_i x_t \quad (5)$$

em que W_i é uma matriz $(k_i + k_i^*) \times k$ de constantes conhecidas definidas em termos dos pesos $w_{i,j}$. São essas matrizes W_i que permitem a interação entre os modelos específicos de cada país e que permitem que tais modelos sejam reescritos em função do vetor global, x_t .

Substituindo a Equação 5 na 4, tem-se que:

$$A_i W_i x_t = a_{i0} + a_{it}t + B_i W_i x_{t-1} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

em que tanto $A_i W_i$ quanto $B_i W_i$ são matrizes de dimensão $k_i \times k$ e que quando empilhadas podem ser reescritas como um GVAR(1)

$$Gx_t = a_0 + a_t t + Hx_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7)$$

em que

$$a_0 = \begin{bmatrix} a_{10} \\ a_{20} \\ \vdots \\ a_{N0} \end{bmatrix}, \quad a_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{N1} \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{0t} \\ \varepsilon_{1t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{Nt} \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} A_0 W_0 \\ A_1 W_1 \\ \vdots \\ A_N W_N \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} B_0 W_0 \\ B_1 W_1 \\ \vdots \\ B_N W_N \end{bmatrix}$$

É possível ver que G é uma matriz $k \times k$ e que caso seja não singular e, portanto, inversível é possível reescrever o modelo GVAR

$$x_t = b_0 + b_t t + Fx_{t-1} + v_{it} \quad (8)$$

em que

$$F = G^{-1}H, \quad b_0 = G^{-1}a_0, \quad b_1 = G^{-1}a_1, \quad v = G^{-1}\varepsilon_t$$

Portanto, após estimar os modelos específicos de cada país e unificá-los em um modelo global, é possível estimar recursivamente os valores futuros das variáveis domésticas, x_t .

3.2. Descrição das Variáveis

O objetivo deste estudo é utilizar a abordagem GVAR para estimar taxas nominais de câmbio. Para tal, os modelos específicos modelarão o equilíbrio do mercado financeiro entre taxas nominais de câmbio, taxas nominais de juros tanto de curto prazo quanto de longo prazo e níveis de preço para o consumidor. De maneira geral, as variáveis domésticas de cada país i são

$$\begin{aligned} s_{it} &= \ln(S_{it}) \\ p_{it} &= \ln(CPI_{it}) \\ \rho_{it}^S &= \ln(1 + R_{it}^S) \\ \rho_{it}^L &= \ln(1 + R_{it}^L) \end{aligned}$$

em que

S_{it} : taxa de câmbio, para o país i no tempo t em termos de dólares;

R_{it}^S : taxa nominal de juros ao ano de curto prazo, para o país i no tempo t , em porcentagem;

R_{it}^L : taxa nominal de juros ao ano de longo prazo, para o país i no tempo t , em porcentagem;

CPI_{it} : nível de preços para o consumidor, para o país i no tempo t ;

As variáveis estrangeiras de cada país i são definidas por:

$$\begin{aligned} s_{it}^* &= \sum s_{jt} w_{ij} \\ p_{it}^* &= \sum p_{jt} w_{ij} \\ \rho_{it}^{*S} &= \sum \rho_{it}^S w_{ij} \\ \rho_{it}^{*L} &= \sum \rho_{it}^L w_{ij} \end{aligned}$$

em que w_{ij} é a abertura comercial, isto é, a soma das exportações e importações entre o país i e o país j .

3.3. Descrição dos Dados

Como o intuito do GVAR é modelar vários países e regiões e como a dinâmica de interações entres eles compõem a economia global, foi escolhido incluir os países com maior participação na economia global, os países cuja moeda tem grande influência no mercado financeiro e o Brasil. As seguintes moedas foram selecionadas utilizando os critérios citados: Euro (EUR) da Zona do Euro, Iene (JPY) do Japão, Libra Esterlina (GBP) do Reino Unido, Franco Suíço (CHF) da Suíça, Dólar Canadense (CAD) do Canadá, Dólar Australiano (AUD) da Austrália, Renminbi (CNY) da China, Peso Mexicano (MXN) do México e Real (BRL) do Brasil. A economia destes países somando à economia do Estados Unidos, que foi escolhido como país referência, representam 72% do PIB mundial, segundo dados do Banco Mundial.

A Tabela 1 detalha a especificação de cada um dos modelos específicos que compõem o modelo GVAR proposto. Devido à falta de dados disponíveis alguns modelos específicos foram estimados com desvios a especificação padrão. Este é o caso da Austrália, que não divulga dados

mensais referentes a inflação; e da China cuja série de dados de juros de 10 anos não é suficientemente longa para ser utilizada neste estudo. No caso dos Estados Unidos, não há taxa de câmbio nominal haja vista que ele o Dólar Americano é usado como moeda de referência.

Tabela 1 – Especificação do Modelos Específicos

Moedas	Variáveis Domésticas				Variáveis Estrangeiras			
	s_{it}	ρ_{it}^S	ρ_{it}^L	p_{it}	s_{it}^*	ρ_{it}^{*S}	ρ_{it}^{*L}	p_{it}^{*L}
USD	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
EUR	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
GBP	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
JPY	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
CAD	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
AUD	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não
BRL	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
CHF	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
MXN	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
CNY	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Os dados referentes a taxa de cambio, taxas de juros e nível de preços ao consumidor utilizados neste trabalho foram coletados da *Bloomberg*. As taxas de juros de curto prazo são referentes à prazos de dois anos enquanto que as taxas de longo prazo são referentes à prazos de dez anos. Os dados referentes às relações comerciais entre os países utilizadas na construção das variáveis estrangeiras foram coletados do *International Financial Statistics* do Fundo Monetário Internacional (FMI); possuem frequência mensal e iniciam-se em abril de 2003 e se estendem até novembro de 2015.

Os modelos foram estimados utilizando o GVAR Toolbox 2.0 em Matlab, desenvolvido por Smith e Galesi (2014) cujo código é *open source*.

3.4. Métodos de Avaliação

Nesta subseção serão discutidos os critérios utilizados para avaliar o poder de previsão do modelo aqui proposto. Primeiramente será feita uma comparação da aderência das estimativas do GVAR contra a aderência do *benchmark* tradicional – o *random walk*. Por fim, serão feitos 2 testes de hipótese para avaliar as previsões do modelo: o primeiro é o teste de Pesaran

e Timmermann, que avalia o poder de previsão das estimativas de um modelo; e o segundo é o teste de Diebold e Mariano que compara o poder de previsão entre estimativas de dois modelos, neste caso, do GVAR contra o RW.

3.4.1. *Random Walk*

Meese e Rogoff (1983) mostrou que o *random walk* é o previsor de taxas de câmbio mais difícil de ser superado. Desde então, o RW é usado como *benchmark* na maioria dos estudos da literatura.

De acordo com o RW, a melhor previsão da taxa de câmbio de amanhã é a de hoje. Portanto, taxas de câmbio são totalmente imprevisíveis:

$$E(S_{i,t+h}) = S_{it} \quad (9)$$

3.4.2. Aderência

Para avaliar a aderência de uma estimativa ao valor efetivamente realizado será calculado a raiz da média dos erros quadráticos, ou o chamado RMSE (*root mean square error*):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (\hat{y}_t - y_t)^2} \quad (10)$$

Em que $\hat{y}_t$ é a variável de interesse prevista e y_t é o valor da variável realizada.

Como este valor por si só não diz muito sobre a aderência das previsões, será calculado o RMSE do previsor *benchmark* de taxas de câmbio, o *random walk*. Em outras palavras, comparando o RMSE do GVAR contra o do RW será possível avaliar se as estimativas do GVAR aderem mais aos valores realizados do que o RW.

3.4.3. Teste de Pesaran e Timmermann

Para avaliar se as previsões do modelo estimado têm poder de previsão, isto é, se podem prever corretamente a direção da variável de interesse, o teste não paramétrico desenvolvido por Pesaran e Timmermann (1992) será utilizado. O teste é baseado na proporção das vezes em que a mudança de direção da variável de interesse é corretamente prevista.

Seja $\hat{y}$ o retorno previsto pelo modelo, y o retorno efetivamente realizado, $p_y = \Pr(y > 0)$, $p_{\hat{y}} = \Pr(\hat{y} > 0)$ e $\hat{p}$ a proporção de vezes que a estimativa prevê corretamente a direção da variação da variável de interesse, ou seja, a proporção de vezes que y tem o mesmo sinal de $\hat{y}$. A estatística S_n então é calculada por

$$S_n = \frac{\hat{p} - \hat{p}_*}{\sqrt{\text{Var}(\hat{p}) - \text{Var}(\hat{p}_*)}} \quad (11)$$

em que

$$\hat{p}_* = p_y p_{\hat{y}} - (1 - p_y)(1 - p_{\hat{y}}) \quad (12)$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{1}{N} \hat{p}_*(1 - \hat{p}_*) \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{p}_*) &= \frac{1}{N}(2p_y - 1)p_{\hat{y}}(1 - p_{\hat{y}}) + \frac{1}{N}(2p_{\hat{y}} - 1)p_y(1 - p_y) \\ &\quad + 4 \frac{1}{N^2} p_y p_{\hat{y}}(1 - p_y)(1 - p_{\hat{y}}) \end{aligned} \quad (13)$$

A hipótese nula do teste é que y e $\hat{y}$ são independentemente distribuídos, ou seja, $\hat{y}$ não tem poder de previsão de y . Neste caso, a estatística S_n^2 é assintoticamente distribuída como uma distribuição Qui-quadrado

$$H_0: S_n^2 \sim \chi^2(1)$$

3.4.4. Teste de Diebold e Mariano

O teste de Diebold e Mariano é um teste clássico utilizado para comparar o poder de previsão entre previsões de dois modelos. A hipótese

nula do teste explicitamente avalia se não há diferença entre o poder de previsão de dois conjuntos de previsões.

Seja o erro de previsão de um modelo i

$$\varepsilon_t^i = y_t - \hat{y}_t^i \quad (14)$$

e a diferença entre funções de perda $L(\varepsilon_t^i)$ de dois modelos de previsão

$$d_t^{i,j} = L(\varepsilon_t^i) - L(\varepsilon_t^j) \quad (15)$$

Diebold e Mariano formularam um teste cujas hipóteses podem ser expressas por

$$H_0: E(d_t^{i,j}) = 0, \quad \forall t$$

$$H_1: E(d_t^{i,j}) > 0, \quad \forall t$$

A estatística do teste de Diebold e Mariano pode ser expressa por

$$DM = \frac{\bar{d}}{\hat{\sigma}_{\bar{d}}} \sim N(0,1) \quad (16)$$

em que

$$\bar{d} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T d_t^{i,j} \quad (17)$$

e $\hat{\sigma}_{\bar{d}}^2$ é um estimador robusto da variância de $d_t^{i,j}$, como o estimador de Newey-West que tenta corrigir autocorrelação e heterosticidade da série de diferenças.

Portanto o teste será utilizado para verificar se as previsões do GVAR para esta amostra têm mais poder de previsão do que *benchmark*, o *random walk*.

3.5. Backtesting

O modelo global proposto é estimado utilizando uma janela móvel de 60 meses e é utilizado para estimar as taxas de câmbio futuras de 1, 6, 12 e 18

meses. A amostra utilizada neste estudo compreende o período de março de 2003 até junho de 2015.

Este exercício tenta simular uma operação real, utilizando o conjunto de informações que refletem, o mais próximo do possível, as informações que estavam disponíveis no momento da projeção. Desta forma pode-se avaliar a performance das previsões fora da amostra de taxas de câmbio. O modelo é reestimado a cada ponto, incorporando as novas informações disponíveis no momento de projeção e excluindo as informações do ponto mais antigo. O Gráfico 1 apresenta um exercício de *backtesting* no qual a taxa de câmbio Dólar Real foi estimada para um horizonte de um mês e apresentada contra a taxa que efetivamente se realizou.



Gráfico 1 – Previsão e Valor Realizado da taxa do Dólar Real

Fonte: Elaboração Própria

No apêndice se encontram todos os gráficos com as previsões realizadas neste estudo, juntamente como as previsões realizadas pelo *random walk*.

Como Rossi (2013) mostrou, os resultados de poder de previsão obtidos na literatura são instáveis em relação ao período avaliado, isto é, há momentos nos quais determinado modelo apresenta poder de previsão, porém o mesmo pode desaparecer quando o modelo é avaliado em uma outra amostra de tempo. Uma maneira de tentar superar esta questão é testar os modelos para diversos períodos de tempo. Neste trabalho o conjunto de previsões será dividido em dois grupos, somando à um terceiro, que corresponde ao período inteiro.

4. Resultados

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos empiricamente. O capítulo é dividido em 4 seções: a primeira apresenta os resultados de aderência do modelo comparados com o RW, a segunda apresenta os resultados do teste de Pesaran e Timmermann e a terceira e última apresenta os resultados do teste de Diebold e Mariano.

4.1. RMSE

As Tabelas de 2 a 5 mostram a raiz da média dos erros quadráticos do modelo GVAR e do RW para os horizontes de 1, 6, 12 e 18 meses, respectivamente. O erro quadrático do RW é menor do que o do GVAR para a maioria das amostras de projeção, horizontes de previsão e moeda, o que indica que as previsões do RW apresentam uma aderência superior às do GVAR, corroborando com o *puzzle* de Meese e Rogoff. Contudo as previsões do Iene e do Renminbi apresentaram desempenho superior ao RW para horizontes de projeção de 1, 12 e 18 meses.

Tabela 2 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 1 mês

Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: primeira parte</i>				
EUR	0.06331	0.04825	0.01506	131.2%
GBP	0.05776	0.05788	-0.00012	99.8%
JPY	0.00027	0.00030	-0.00003	90.6%
CAD	0.02904	0.02344	0.00560	123.9%
AUD	0.04332	0.03696	0.00636	117.2%
BRL	0.02718	0.02039	0.00679	133.3%
CHF	0.04019	0.03111	0.00907	129.2%
MXN	0.00370	0.00275	0.00094	134.2%
CNY	0.00058	0.00066	-0.00007	88.7%
<i>Amostra: segunda parte</i>				
EUR	0.02883	0.02833	0.00051	101.8%
GBP	0.03073	0.02818	0.00255	109.0%
JPY	0.00026	0.00028	-0.00002	92.2%
CAD	0.01810	0.01616	0.00194	112.0%
AUD	0.02508	0.02286	0.00222	109.7%
BRL	0.01985	0.01825	0.00161	108.8%
CHF	0.03590	0.03086	0.00504	116.3%
MXN	0.00206	0.00190	0.00016	108.4%
CNY	0.00074	0.00080	-0.00007	91.6%
Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: completa</i>				
EUR	0.04788	0.03878	0.00910	123.5%
GBP	0.04521	0.04438	0.00083	101.9%
JPY	0.00026	0.00029	-0.00002	91.4%
CAD	0.02376	0.01984	0.00392	119.8%
AUD	0.03468	0.03017	0.00450	114.9%
BRL	0.02351	0.01926	0.00425	122.0%
CHF	0.03793	0.03098	0.00695	122.4%
MXN	0.00293	0.00233	0.00060	125.6%
CNY	0.00067	0.00074	-0.00007	90.6%

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 3 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 6 meses

Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: primeira parte</i>				
EUR	0.20646	0.13478	0.07168	153.2%
GBP	0.27698	0.20004	0.07694	138.5%
JPY	7.46943	6.96837	0.50106	107.2%
CAD	0.15641	0.10273	0.05368	152.3%
AUD	0.33702	0.20707	0.12996	162.8%
BRL	0.51286	0.31265	0.20021	164.0%
CHF	0.14949	0.09462	0.05487	158.0%
MXN	3.12827	1.49584	1.63243	209.1%
CNY	0.08754	0.11431	-0.02677	76.6%
<i>Amostra: segunda parte</i>				
EUR	0.11530	0.08892	0.02638	129.7%
GBP	0.10729	0.07661	0.03069	140.1%
JPY	9.02185	8.97026	0.05159	100.6%
CAD	0.07048	0.05856	0.01193	120.4%
AUD	0.09289	0.08159	0.01130	113.9%
BRL	0.26962	0.26606	0.00356	101.3%
CHF	0.06672	0.04420	0.02252	151.0%
MXN	1.09992	0.82989	0.27002	132.5%
CNY	0.11858	0.09112	0.02746	130.1%
Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: completa</i>				
EUR	0.16614	0.11363	0.05251	146.2%
GBP	0.20814	0.15009	0.05805	138.7%
JPY	8.30092	8.05612	0.24481	103.0%
CAD	0.12032	0.08309	0.03723	144.8%
AUD	0.24459	0.15596	0.08863	156.8%
BRL	0.40686	0.28972	0.11714	140.4%
CHF	0.11481	0.07327	0.04154	156.7%
MXN	2.32236	1.20177	1.12059	193.2%
CNY	0.10460	0.10309	0.00151	101.5%

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 4 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 12 meses

Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: primeira parte</i>				
EUR	0.26532	0.13136	0.13396	202.0%
GBP	0.33493	0.18419	0.15074	181.8%
JPY	0.00078	0.00094	-0.00017	82.2%
CAD	0.14900	0.09097	0.05803	163.8%
AUD	0.22508	0.14588	0.07921	154.3%
BRL	0.14434	0.08454	0.05980	170.7%
CHF	0.17180	0.12155	0.05024	141.3%
MXN	0.01660	0.01050	0.00611	158.2%
CNY	0.00356	0.00468	-0.00112	76.1%
<i>Amostra: segunda parte</i>				
EUR	0.17885	0.12824	0.05061	139.5%
GBP	0.15060	0.09550	0.05510	157.7%
JPY	0.00194	0.00155	0.00040	125.6%
CAD	0.09084	0.06510	0.02574	139.5%
AUD	0.14456	0.09273	0.05183	155.9%
BRL	0.09865	0.07127	0.02737	138.4%
CHF	0.14477	0.07206	0.07271	200.9%
MXN	0.00862	0.00585	0.00277	147.4%
CNY	0.00437	0.00324	0.00113	134.9%
Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: completa</i>				
EUR	0.22848	0.12989	0.09859	175.9%
GBP	0.26417	0.14892	0.11525	177.4%
JPY	0.00145	0.00127	0.00018	114.6%
CAD	0.12487	0.07977	0.04511	156.5%
AUD	0.19122	0.12359	0.06763	154.7%
BRL	0.12480	0.07854	0.04626	158.9%
CHF	0.15956	0.10117	0.05839	157.7%
MXN	0.01343	0.00861	0.00481	155.9%
CNY	0.00396	0.00406	-0.00010	97.6%

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 5 – RMSE dos modelos GVAR e RW com horizonte de previsão de 18 meses

Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: primeira parte</i>				
EUR	0.24001	0.08505	0.15496	282.2%
GBP	0.31210	0.15570	0.15641	200.5%
JPY	0.00115	0.00133	-0.00018	86.4%
CAD	0.14334	0.08406	0.05928	170.5%
AUD	0.22473	0.14536	0.07937	154.6%
BRL	0.15622	0.08558	0.07064	182.5%
CHF	0.16847	0.12746	0.04102	132.2%
MXN	0.01695	0.00981	0.00714	172.7%
CNY	0.00501	0.00652	-0.00151	76.8%
<i>Amostra: segunda parte</i>				
EUR	0.20097	0.12265	0.07831	163.8%
GBP	0.17197	0.06960	0.10236	247.1%
JPY	0.00301	0.00223	0.00078	135.0%
CAD	0.13933	0.09287	0.04646	150.0%
AUD	0.20765	0.11691	0.09074	177.6%
BRL	0.12705	0.08960	0.03746	141.8%
CHF	0.17169	0.06126	0.11043	280.3%
MXN	0.01081	0.00679	0.00402	159.2%
CNY	0.00611	0.00425	0.00186	143.8%
Moeda	GVAR	RW	DIFF	GVAR/RW
<i>Amostra: completa</i>				
EUR	0.22411	0.10286	0.12125	217.9%
GBP	0.26141	0.12621	0.13520	207.1%
JPY	0.00216	0.00177	0.00038	121.5%
CAD	0.14163	0.08794	0.05369	161.0%
AUD	0.21757	0.13391	0.08366	162.5%
BRL	0.14444	0.08733	0.05712	165.4%
CHF	0.16986	0.10436	0.06550	162.8%
MXN	0.01464	0.00865	0.00599	169.2%
CNY	0.00551	0.00566	-0.00015	97.3%

Fonte: Elaboração Própria

4.2. Teste de Diebold e Mariano

A Tabela 6 apresenta os resultados do Teste de Diebold e Mariano, isto é, as estatísticas do teste. Para um nível de confiança de 95% o valor crítico para rejeitar a hipótese nula, ou seja, que as previsões do modelo GVAR apresentam poder de previsão semelhante às previsões do RW, é de -1.645. Para nenhuma moeda, amostra e horizonte de previsão, a hipótese nula é

rejeitada, portanto, as previsões do modelo GVAR se mostraram sistematicamente inferiores às previsões do RW.

Tabela 6 – Estatísticas do Teste de Diebold e Mariano

Moeda	Amostra			Amostra		
	<i>primeira parte</i>	<i>segunda parte</i>	<i>completa</i>	<i>primeira parte</i>	<i>segunda parte</i>	<i>completa</i>
	<i>Horizonte de Previsão: 1 mês</i>			<i>Horizonte de Previsão: 12 meses</i>		
EUR	1.721	0.163	1.697	2.209	1.257	2.140
GBP	2.075	0.186	2.037	1.510	0.000	1.319
JPY	2.513	0.565	2.479	1.617	0.000	1.496
CAD	-0.253	-1.224	-0.965	-0.725	0.747	0.470
AUD	-0.010	0.945	0.121	1.938	1.802	1.827
BRL	2.281	1.088	2.455	1.565	1.551	1.321
CHF	-0.878	-1.304	-1.463	-0.490	1.110	-0.202
MXN	1.978	0.631	2.047	1.819	1.654	1.849
CNY	2.717	0.713	2.636	1.599	0.582	1.338
	<i>Horizonte de Previsão: 6 meses</i>			<i>Horizonte de Previsão: 18 meses</i>		
EUR	1.862	1.053	1.969	0.000	3.973	4.446
GBP	1.397	1.855	1.277	1.695	6.673	1.536
JPY	1.486	2.238	1.486	1.895	4.335	2.078
CAD	0.645	0.064	0.444	0.000	0.943	0.752
AUD	2.514	1.234	2.319	2.755	0.000	2.587
BRL	1.303	1.769	1.247	1.474	4.858	1.311
CHF	-0.762	1.203	0.068	-0.694	0.942	-0.318
MXN	1.490	1.275	1.602	0.000	0.000	6.826
CNY	1.311	0.204	1.183	2.405	1.173	1.715

Fonte: Elaboração Própria

4.3. Teste de Pesaran e Timmermann

A Tabela 7 apresenta o resultado do Teste de Pesaran e Timmermann, isto é, as estatísticas do teste. Para um nível de confiança de 95% o valor crítico para rejeitar a hipótese nula, ou seja, que o modelo não tem poder de previsão, é de 3.841. Os valores em negrito destacam os resultados em que a hipótese nula é rejeitada. Em horizontes mais longos as estimativas de algumas moedas foram rejeitadas, contudo, a hipótese nula não é rejeitada para a maioria das moedas e em todos os horizontes de tempo. Portanto, os resultados do Teste de Pesaran e Timmermann indicam que o modelo proposto não apresenta poder de previsão significativa.

Tabela 7 – Estatísticas do Teste de Pesaran e Timmermann

Moeda	Amostra			Amostra		
	<i>primeira parte</i>	<i>segunda parte</i>	<i>completa</i>	<i>primeira parte</i>	<i>segunda parte</i>	<i>completa</i>
	<i>Horizonte de Previsão: 1 mês</i>			<i>Horizonte de Previsão: 12 meses</i>		
EUR	0.903	13.819	11.094	3.512	4.053	7.734
GBP	1.365	1.786	3.400	2.375	0.708	2.741
JPY	1.112	0.869	2.754	0.635	1.198	4.660
CAD	3.226	0.171	2.754	11.436	0.116	6.052
AUD	0.073	3.672	3.313	2.915	4.596	8.352
BRL	0.008	1.396	1.586	6.671	2.119	0.317
CHF	0.751	4.016	2.523	4.480	0.290	1.560
MXN	1.801	0.487	2.216	7.935	0.964	7.501
CNY	0.140	7.207	6.361	-	0.265	1.363
	<i>Horizonte de Previsão: 6 meses</i>			<i>Horizonte de Previsão: 18 meses</i>		
EUR	1.569	0.494	0.235	3.512	4.053	7.734
GBP	0.819	0.138	0.858	2.375	0.708	2.741
JPY	0.864	2.028	3.077	0.635	1.198	4.660
CAD	0.243	0.929	1.069	11.436	0.116	6.052
AUD	3.097	0.263	3.130	2.915	4.596	8.352
BRL	3.097	6.992	1.133	6.671	2.119	0.317
CHF	0.417	0.808	0.035	4.480	0.290	1.560
MXN	1.070	0.138	0.877	7.935	0.964	7.501
CNY	-	0.322	0.001	-	0.265	1.363

Fonte: Elaboração Própria

5. Limitações e Possíveis Extensões

O período de projeção de taxas de câmbio deste artigo se iniciam em abril de 2008, haja vista que é necessária uma amostra de 60 meses para estimar o modelo proposto. Portanto, as projeções se iniciam em meio à maior crise desde a Grande Depressão, em um momento de quebra estrutural, seguido pela intervenção de vários bancos centrais injetando liquidez em seus respectivos países ou regiões. Esta conjuntura certamente influenciou nos valores das taxas de câmbio e, conseqüentemente, nos resultados obtidos. Para avaliar este impacto sugere-se que este trabalho seja estendido no sentido de incluir variáveis explicativas que capturem tais feitos, tanto da crise, quanto dos anúncios de programas de injeção de liquidez, os chamados *Quantitative Easing (QE)*.

Além disso, uma das partes crucias deste modelo são as matrizes de pesos utilizadas nas construções das variáveis estrangeiras. Neste artigo, seguiu-se a abordagem do artigo original que propõe o GVAR (Pesaran, 2004), utilizando a abertura comercial bilateral entre os países ou região. Contudo, dado o papel fundamental que essa matriz tem no modelo, sugere-se que seja feito um estudo comparando modelos GVAR que utilizem diferentes matrizes de pesos (balança de pagamentos, fluxo de capital, etc) e os avaliem utilizando o *framework* de *Model Confidence Set (MCS)* desenvolvido por Hansen, Lunde e Nason (2011).

6. Conclusões

O principal objetivo deste estudo foi investigar se o modelo proposto de previsão de taxas de câmbio utilizando a abordagem GVAR apresenta poder de previsão e se suas previsões superam as previsões do *random walk*. Embora o teste de Pesaran e Timmermann indique que modelo GVAR proposto apresenta algum poder de previsão, para algumas moedas e em alguns momentos, o teste de Diebold e Mariano mostra que estas previsões não superam as do RW, o que mais uma vez corrobora com *puzzle* de Meese e Rogoff de que o *random walk* é o *benchmark* mais difícil de se superar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1991). *Comparing predictive accuracy I: An asymptotic test*. Institute for Empirical Macroeconomics, Federal Reserve Bank of Minneapolis.

Francis, X., & Roberto, S. (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3).

Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series, by Walter. *Technometrics*, 46(2).

Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 251-276.

Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453-497.

Júnior, E. H., & Marçal, E. F. (2014). Is it Possible to Beat the Random Walk Model in Exchange Rate Forecasting?

Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?. *Journal of international economics*, 14(1), 3-24.

Meese, R., & Rogoff, K. (1983). The out-of-sample failure of empirical exchange rate models: sampling error or misspecification?. In *Exchange rates and international macroeconomics* (pp. 67-112). University of Chicago Press.

Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(4), 461-465.

Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(2), 129-162.

Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Smith, L. V. (2009). Forecasting economic and financial variables with global VARs. *International Journal of Forecasting*, 25(4), 642-675.

Rossi, B. (2013). Exchange Rate Predictability. *Journal of Economic Literature*, 51(4), 1063-1119.

Smith, L.V., & Galesi, A. (2014), GVAR Toolbox 2.0,
<https://sites.google.com/site/gvarmodelling/gvar-toolbox>

Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In *Carnegie-Rochester conference series on public policy* (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.

APÊNDICE

Gráficos de Previsões



Gráfico 2 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 1 mês

Fonte: Elaboração Própria

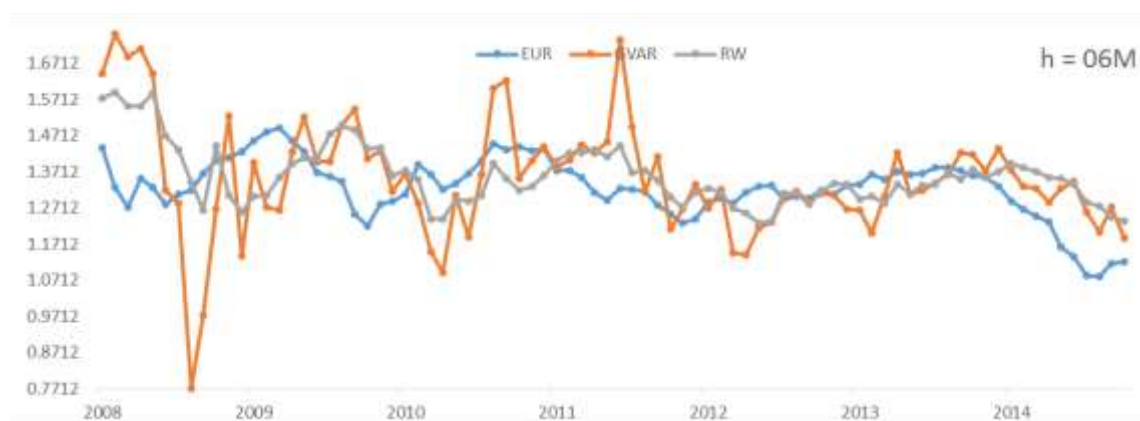


Gráfico 3 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 6 meses

Fonte: Elaboração Própria

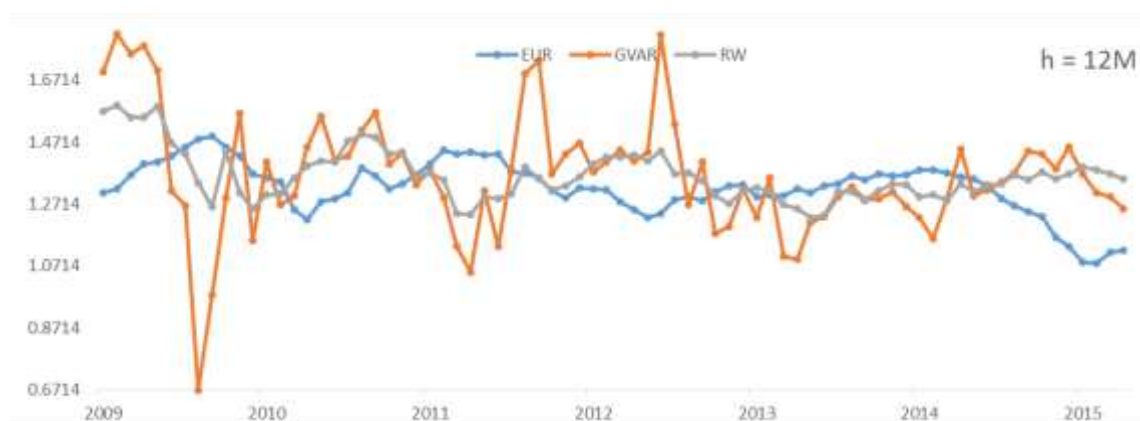


Gráfico 4 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 12 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 5 – Previsões do Euro com horizonte de previsão de 18 meses
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 6 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 1 mês
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 7 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 6 meses
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 8 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 12 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 9 – Previsões da Libra Esterlina com horizonte de previsão de 18 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 10 – Previsões do Iene com horizonte de previsão de 1 mês

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 11 – Previsões do Iene com horizonte de previsão de 6 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 12 – Previsões do Iene com horizonte de previsão de 12 meses

Fonte: Elaboração Própria

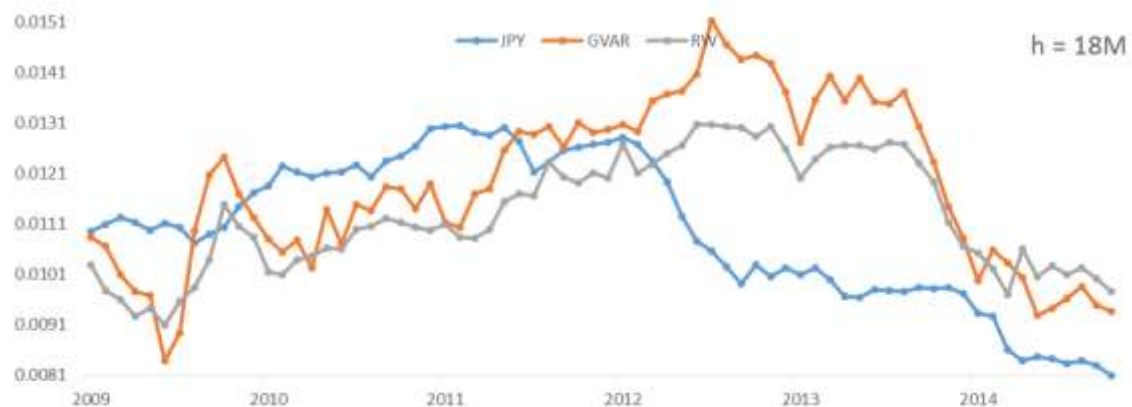


Gráfico 13 – Previsões do Iene com horizonte de previsão de 18 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 14 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 1 mês

Fonte: Elaboração Própria

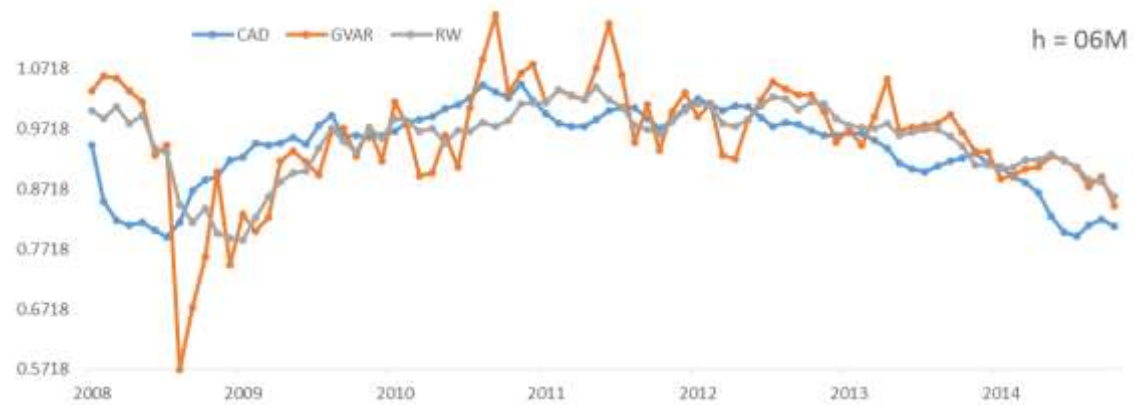


Gráfico 15 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 6 meses

Fonte: Elaboração Própria

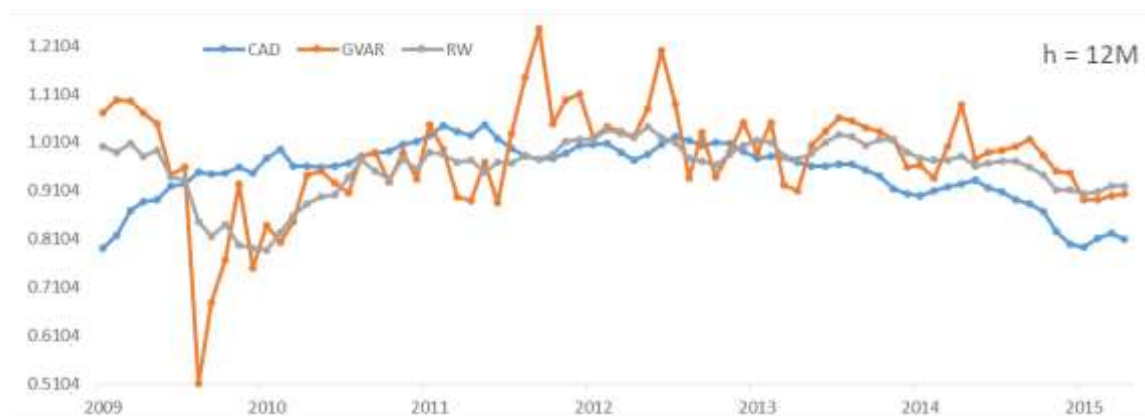


Gráfico 16 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 12 meses

Fonte: Elaboração Própria

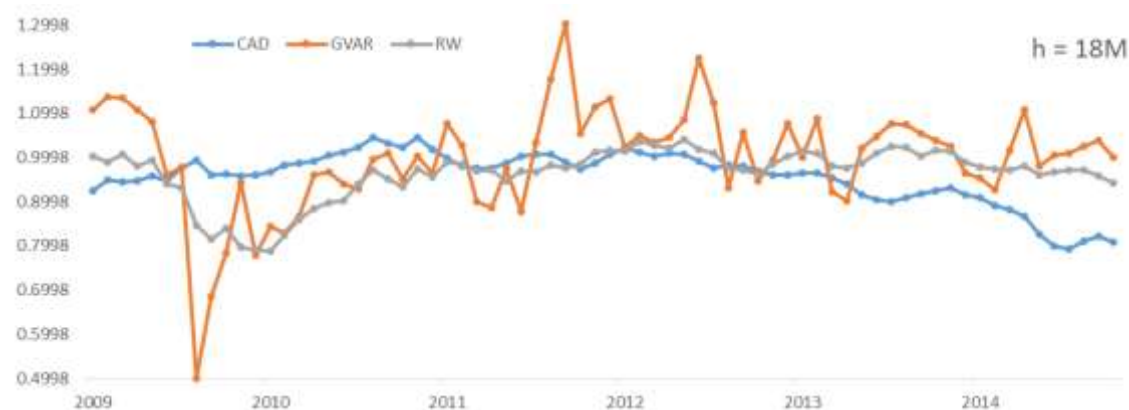


Gráfico 17 – Previsões do Dólar Canadense com horizonte de previsão de 18 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 18 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 1 mês

Fonte: Elaboração Própria

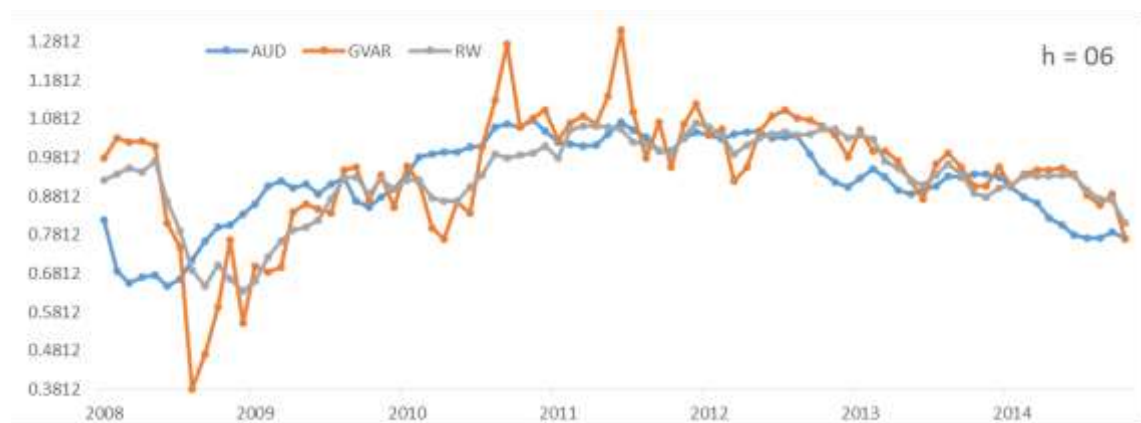


Gráfico 19 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 06 meses

Fonte: Elaboração Própria

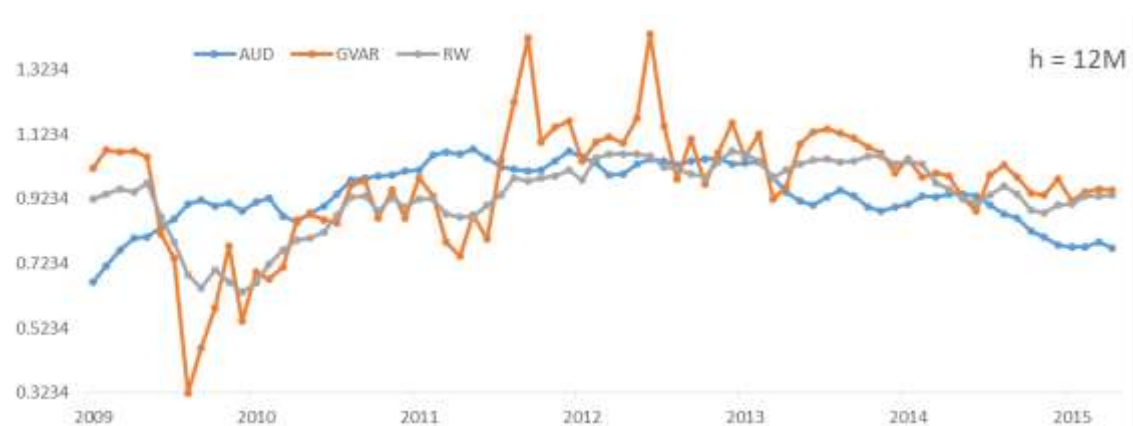


Gráfico 20 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 12 meses

Fonte: Elaboração Própria

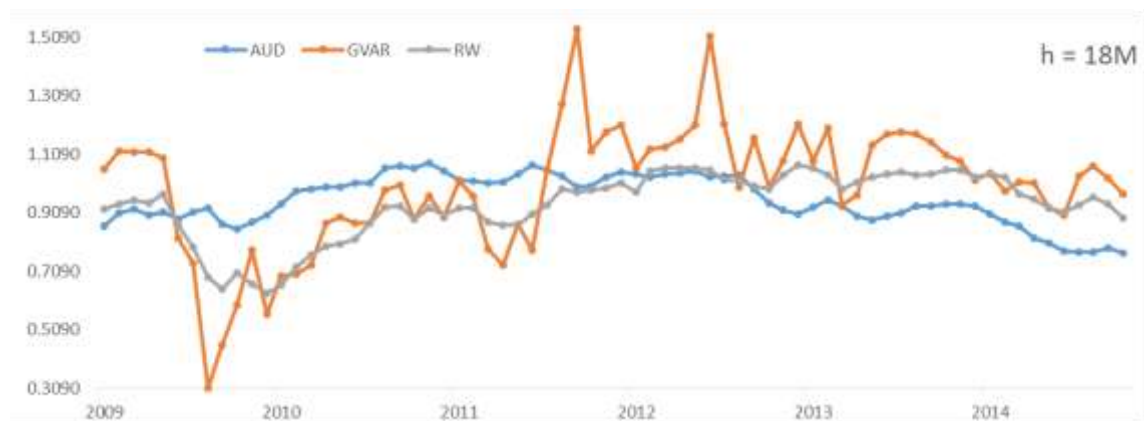


Gráfico 21 – Previsões do Dólar Australiano com horizonte de previsão de 18 meses

Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 22 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 1 mês

Fonte: Elaboração Própria

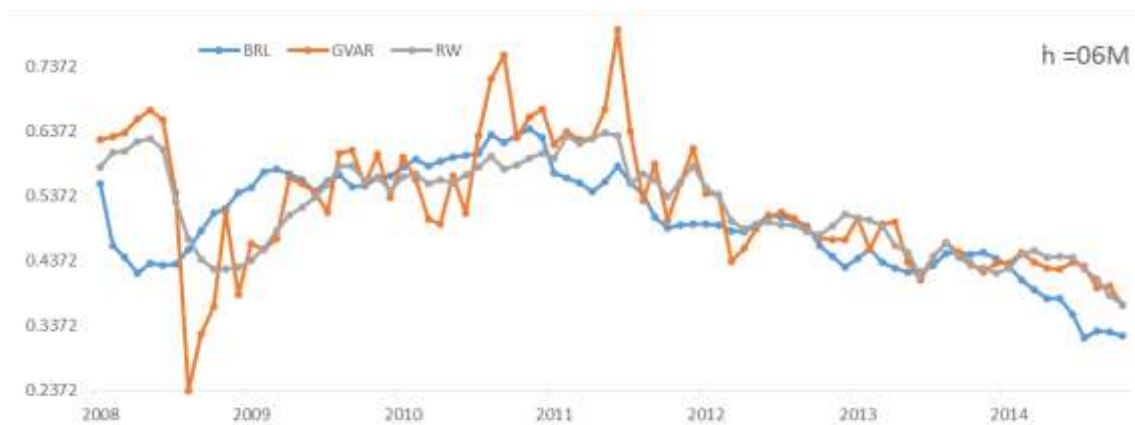


Gráfico 23 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 6 meses
Fonte: Elaboração Própria

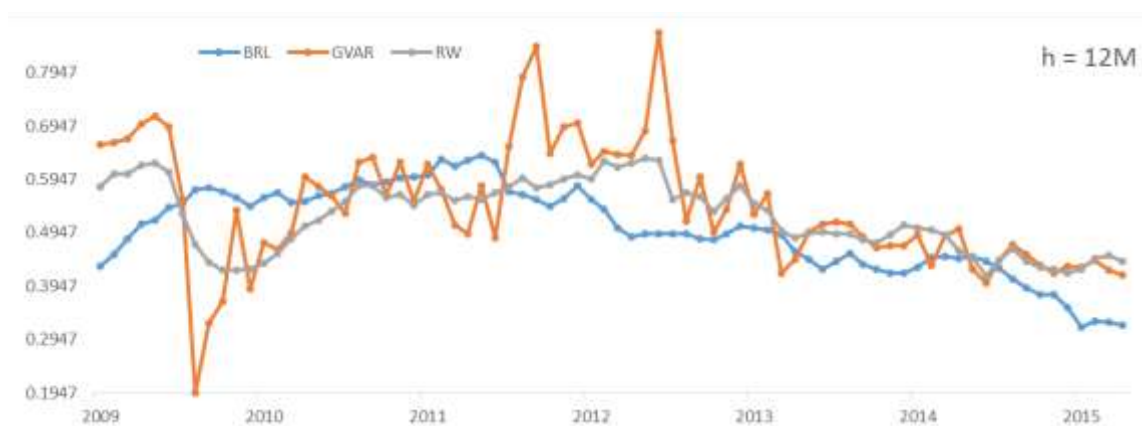


Gráfico 24 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 12 meses
Fonte: Elaboração Própria

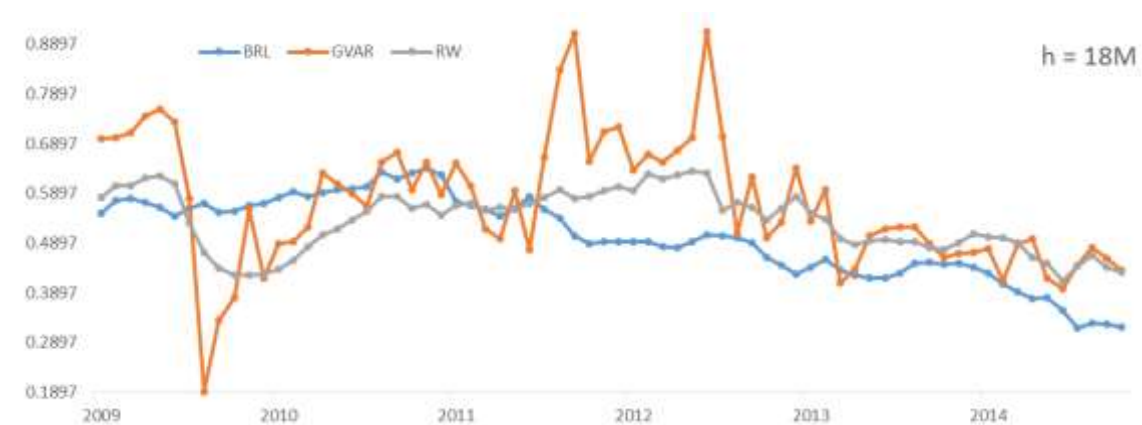


Gráfico 25 – Previsões do Real com horizonte de previsão de 18 meses
Fonte: Elaboração Própria

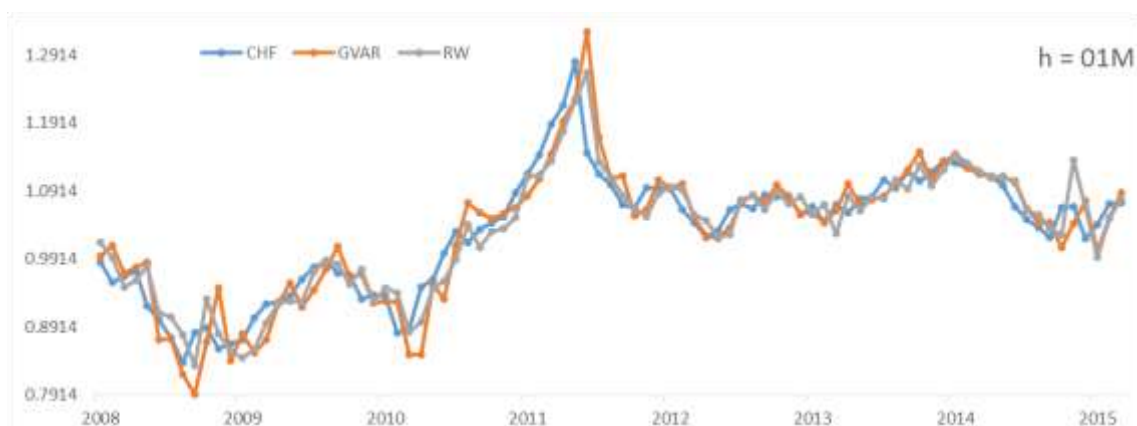


Gráfico 26 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 1 mês
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 27 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 6 meses
Fonte: Elaboração Própria

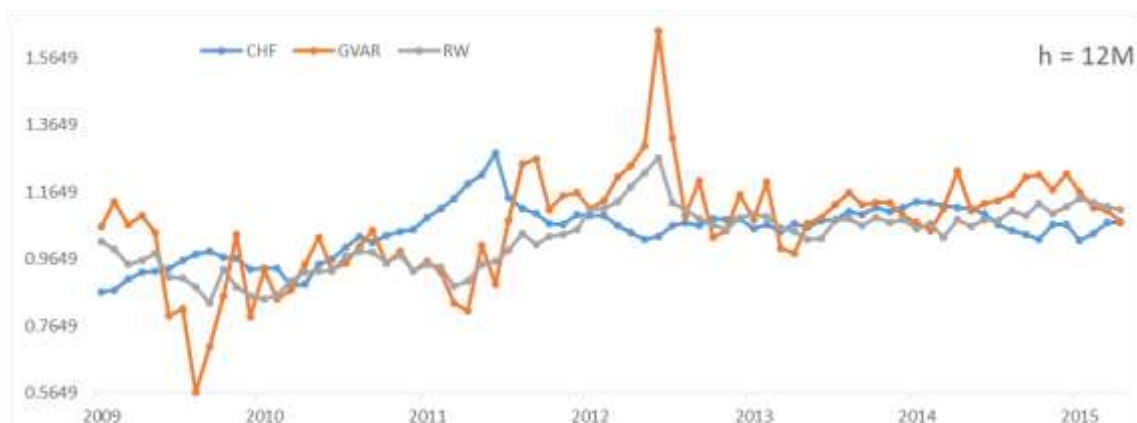


Gráfico 28 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 12 meses
Fonte: Elaboração Própria

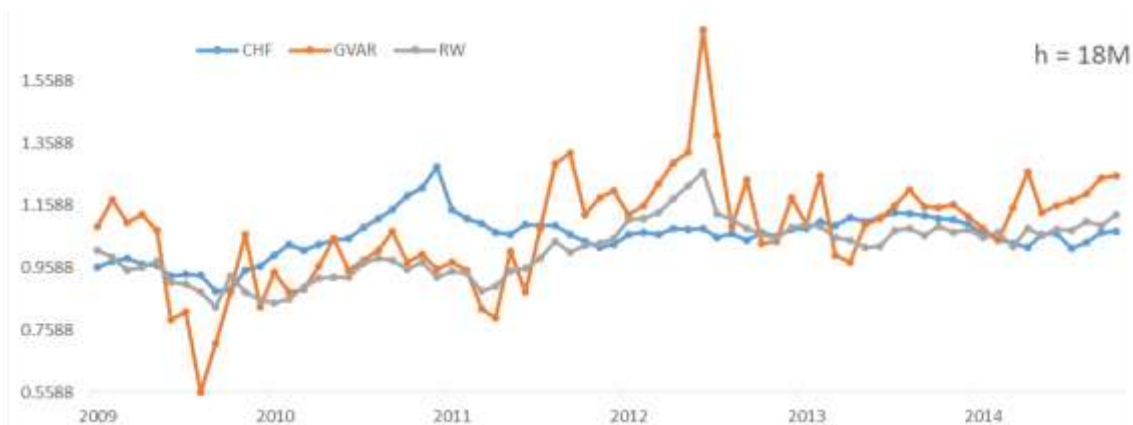


Gráfico 29 – Previsões do Franco Suíço com horizonte de previsão de 18 meses
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 30 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 1 mês
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 31 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 6 meses
Fonte: Elaboração Própria

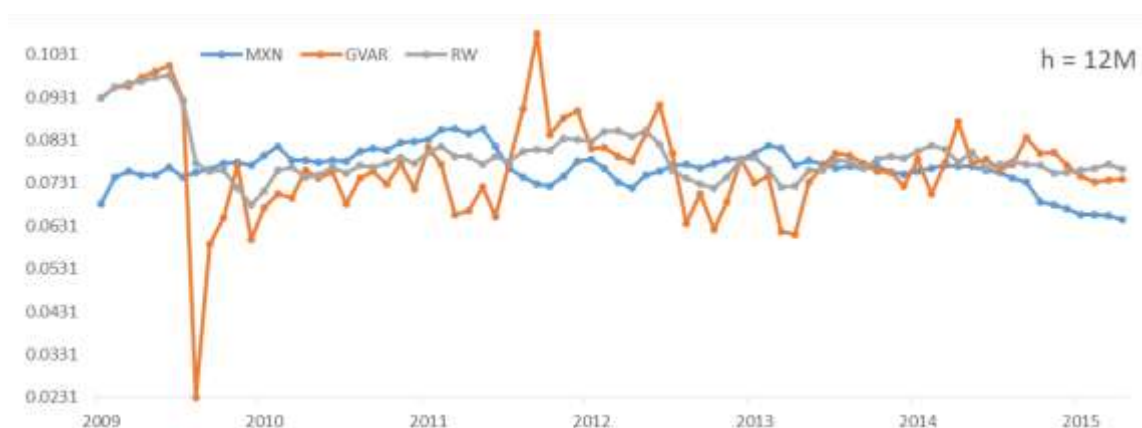


Gráfico 32 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 12 meses
Fonte: Elaboração Própria



Gráfico 33 – Previsões do Peso Mexicano com horizonte de previsão de 18 meses
Fonte: Elaboração Própria

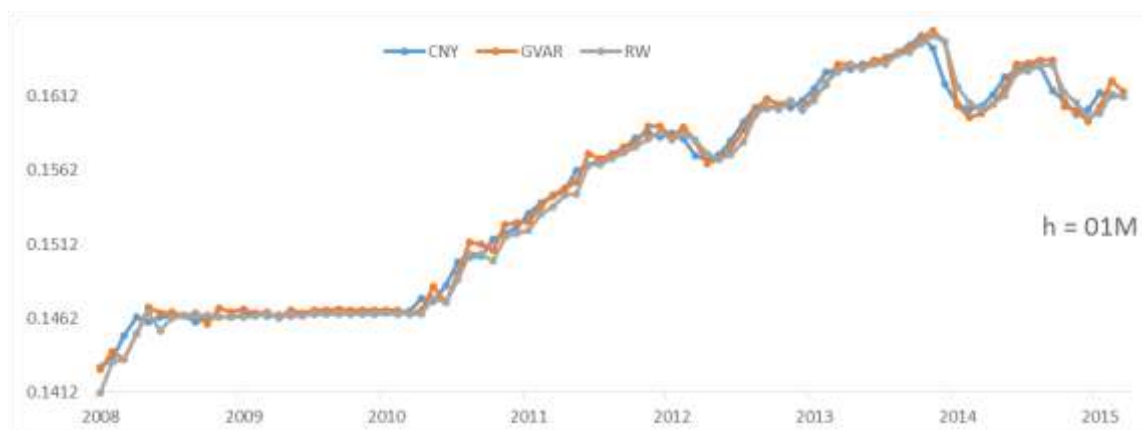


Gráfico 34 – Previsões do Renminbi com horizonte de previsão de 1 mês
Fonte: Elaboração Própria

